
Métodos Numéricos

1º teste, 1h10m, 6 valores, 4 nov 2022

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e use **4 casas decimais**

1. [1.25 valores] Calcule um limite superior do erro absoluto no cálculo da expressão

$$f(x, y) = 2x + e^y,$$

sabendo que se usa $x = 2.513$ e $y = 0.3 \approx \frac{1}{3}$. Quantos algarismos significativos apresenta o valor calculado de f ?

NOTA: $(e^x)' = e^x$

2. [1.5 valores] O peso máximo, P , que um baloço suporta é dado por

$$P(d) = 20d^2 + 10d + \ln(d),$$

em que d é o diâmetro do cabo que suporta o baloço. Determine o valor do diâmetro necessário para que uma criança, cujo peso P é 15 Kg, possa usar o baloço com segurança. A partir da aproximação inicial $d_1 = 0.6$, use o método iterativo que recorre à informação da derivada para calcular uma aproximação com erro relativo inferior a 0.01 (ϵ_1). Faça, no máximo, 2 iterações.

NOTA: $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$

3. [1.25 valores] Considere a seguinte matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.1 & 3 & 0.1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.25 & 1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & -1 \end{pmatrix}$$

Sabe-se que:

- $\det(A) = -5.3743$
- a matriz de iteração de Gauss-Seidel é:

$$C_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5000 & -0.2500 & -0.2500 \\ 0 & 0.0167 & -0.0250 & -0.0250 \\ 0 & 0.2458 & 0.1313 & -0.1687 \\ 0 & -0.0238 & -0.0144 & -0.0444 \end{pmatrix}$$

Com base em A e na informação fornecida, analise **TODAS** as condições suficientes de convergência do método de Gauss-Seidel. O que poderá concluir?

4. [2 valores] Considere a seguinte tabela (use máquina em radianos):

x	-2	0	1	3
$f(x)$	8	5	2	8

- a) Construa, no sentido dos Mínimos Quadrados, um modelo do tipo:

$$M_1(x; c_1, c_2) = c_1 \operatorname{sen}(x) + c_2$$

sabendo que $\sum^4 \operatorname{sen}(x) = 0.0733$, $\sum^4 (\operatorname{sen}(x))^2 = 1.5548$, $\sum^4 f \operatorname{sen}(x) = -4.4625$.

- b) Construa, no sentido dos Mínimos Quadrados, $p_1(x)$ do tipo polinomial de grau 1, baseado nos polinômios ortogonais e na relação de recorrência estudada nas aulas, em que:

$$B_0 = 0.5, \quad c_0 = 5.75, \quad c_1 = -0.115385$$

- b) Sabendo que $\sum^4 (M_1 - f)^2 = 9.3956$, qual dos modelos, $M_1(x)$ ou $p_1(x)$, escolheria? Justifique.

FIM

